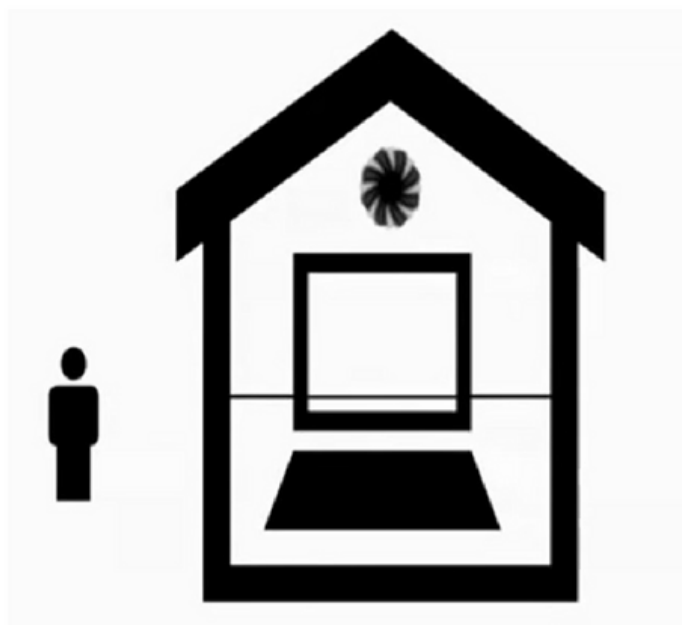


История интернет

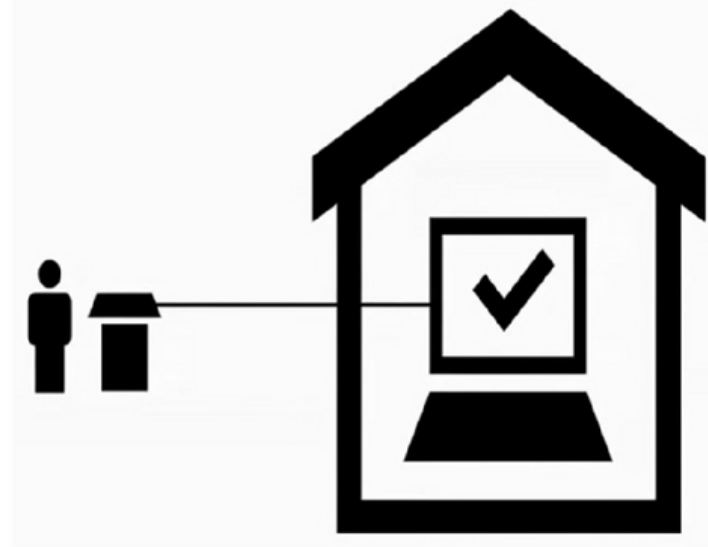
Краткая история Internet

До 1957 года компьютеры могли работать только над одной задачей одновременно (пакетная обработка данных). Постепенно компьютеры становились все больше и больше. Их приходилось устанавливать в специально охлаждаемые помещения. Специалисты не могли работать с такими компьютерами непосредственно.



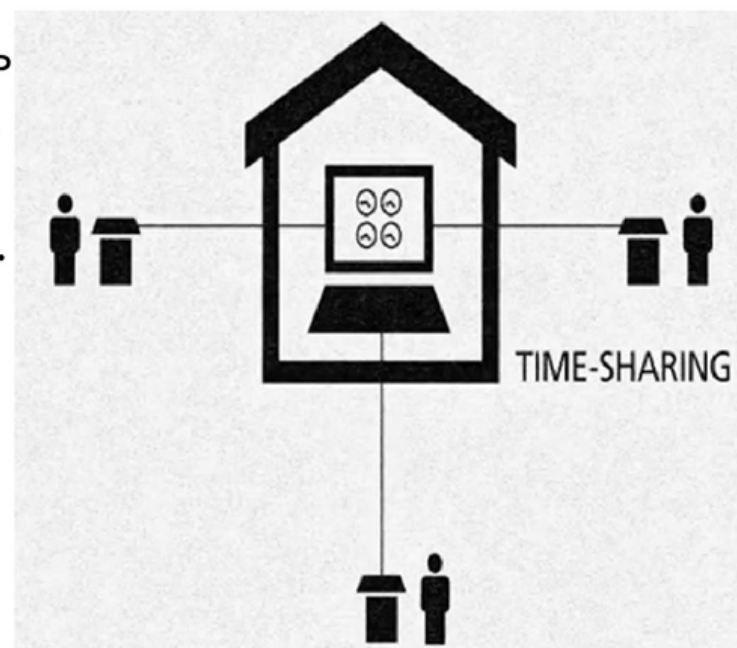
Первое удаленное соединение

В 1957 году – впервые было установлено удаленное соединение и разработчики могли работать через него.



Разделение времени

В 1957 году – также появилась идея с разделением времени. Это было первой концепцией информационных технологий.



Запуск спутника

4 октября 1957 Советским Союзом был запущен первый автоматизированный спутник.

В США появились опасения ракетной атаки.



Создание DARPA

1959 год – чтобы сохранить лидерство в технологиях, в США было создано DARPA – Управление Перспективными Исследовательскими Программами в области обороны (президент Дэвид Эйзенхауэр).



Первое упоминание об Internet

В 1962 году Джозеф Ликлайдер высказал идею необходимости создания объединения компьютеров в сеть со свободным доступом любого человека из любого места мира к её ресурсам.



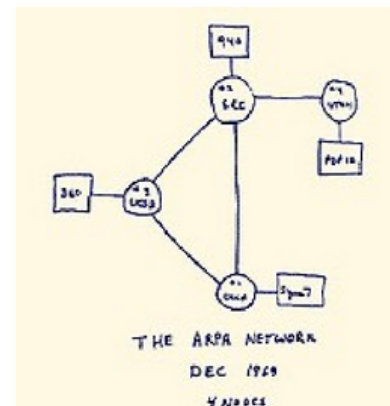
Начало ARPANET

В 1966 году в США была начата работа над первой компьютерной сетью для передачи информации. Она называлась **ARPANET**.



Цель создания ARPANET

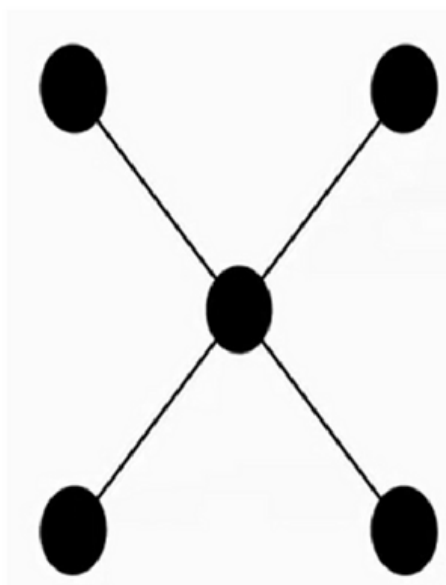
Цель проекта было изучение способов поддержания связи в условиях ядерного нападения и разработка концепции децентрализованного управления военными и гражданскими объектами в период ведения войн.



Эскиз ARPANET, сделанный Робертсом Лоренсом в 1968 году, одним из основателей ARPANET

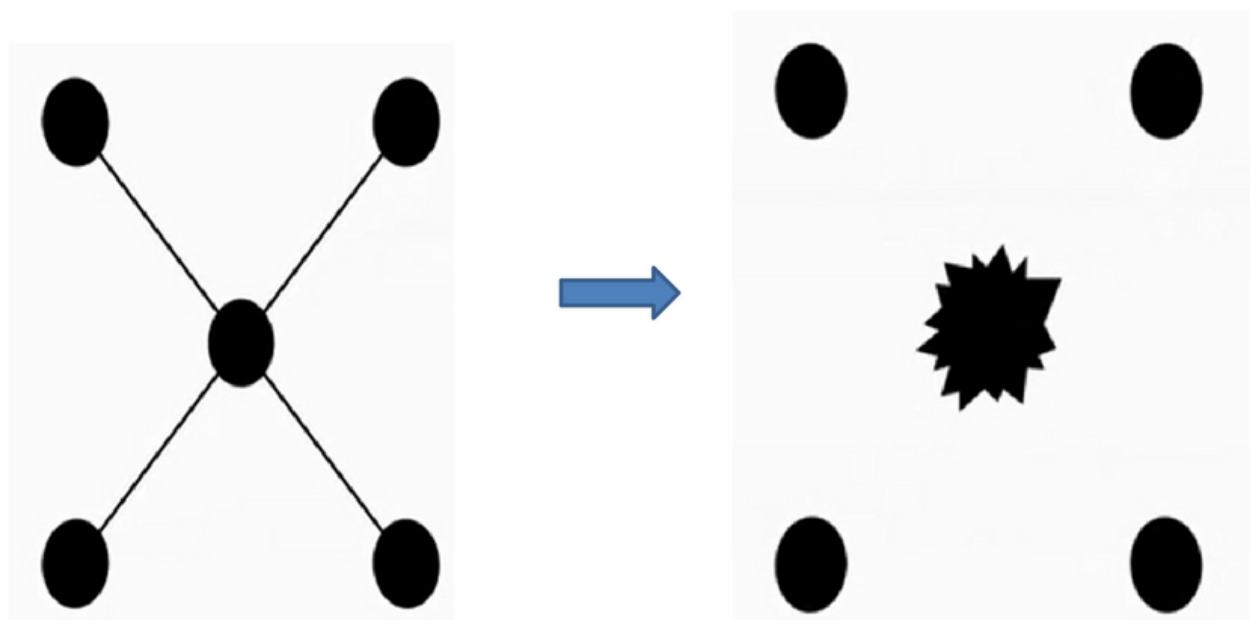
Принципы ARPANET

Централизованная сетевая структура



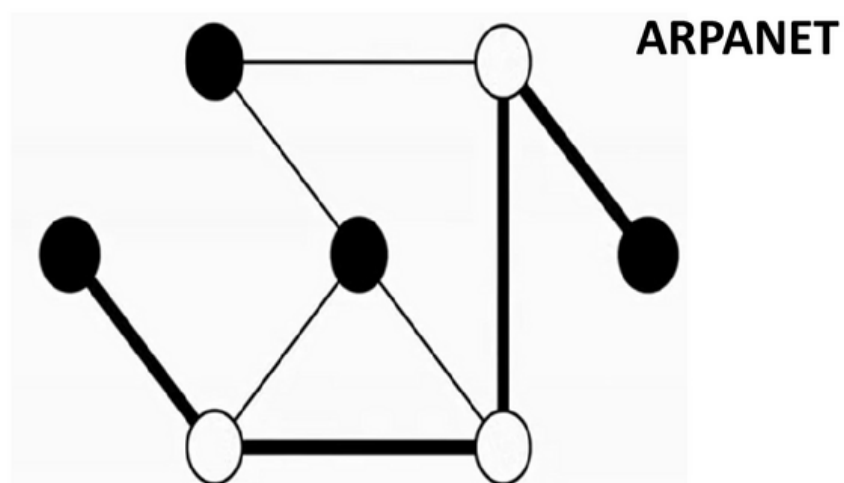
Принципы ARPANET

Централизованная сетевая структура



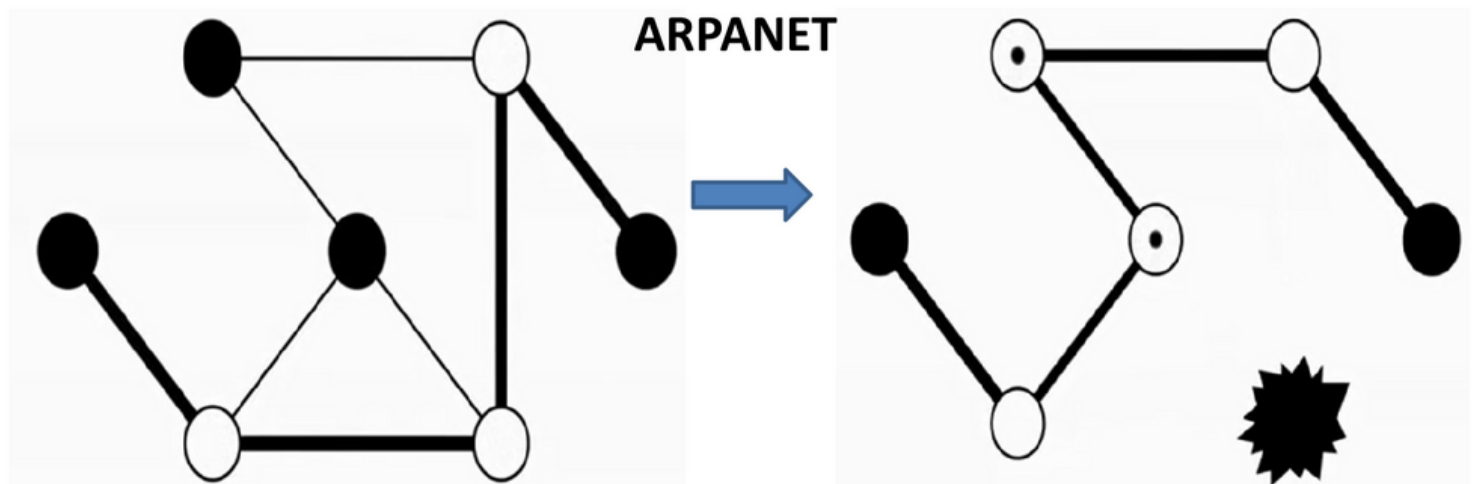
Принципы ARPANET

Децентрализованная сетевая структура



Принципы ARPANET

Децентрализованная сетевая структура



Запуск ARPANET

В 1969 запущена сеть ARPANET – американская сеть пакетной обработки данных. Был установлен сеанс связи между 4 институтами.

ARPANET создавали для военных целей, а точнее для надежной передачи данных в случае нападения.



Первое email

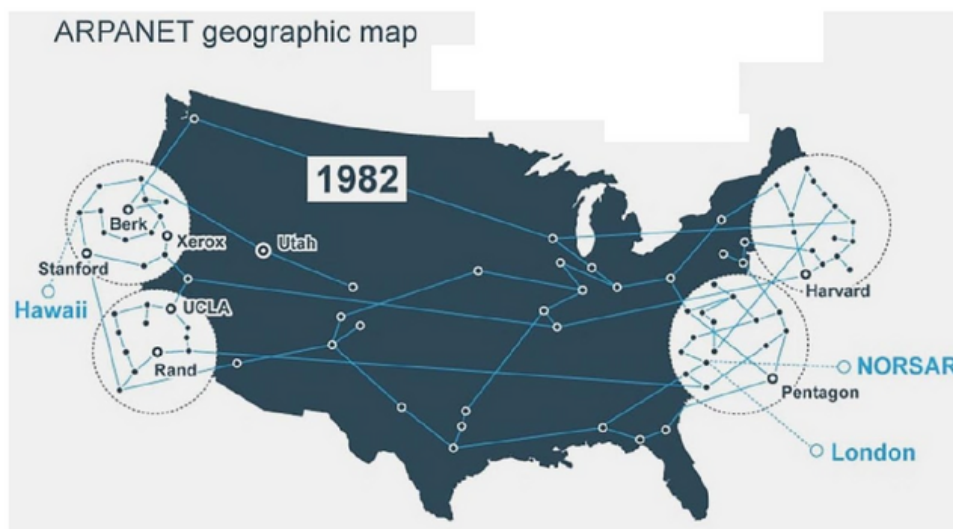
В 1971 году по сети было передано первое email (Рэй Томлинсон).

Среди научных работников эта сеть стала очень популярна. Ее стали использовать не по назначению, для обмена данными между институтами



Развитие ARPANET

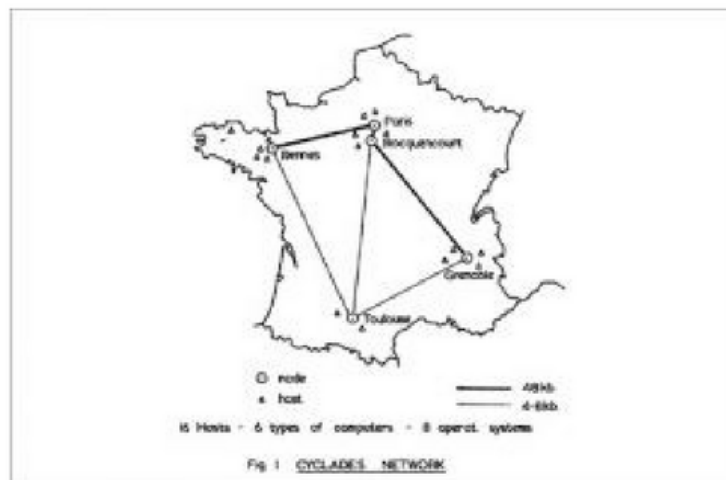
В 1971—1982 число узлов ARPANet возросло до нескольких десятков. На данном этапе это была локальная сеть, ничего не имеющего общего с интернетом. Эта сеть связывала конкретные машины.



CYCLADES, Франция

70-е годы - аналог ARPANET
во Франции - научная сеть
CYCLADES

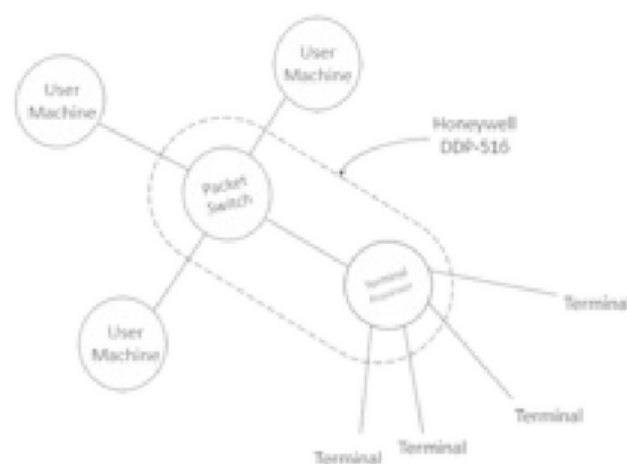
В сети **CYCLADES** впервые
был реализован принцип
распределенных хостов.



NPL Великобритания

70-е годы - аналог ARPANET
в Великобритании -
коммерческая сеть
Национальной Физической
Лаборатории.

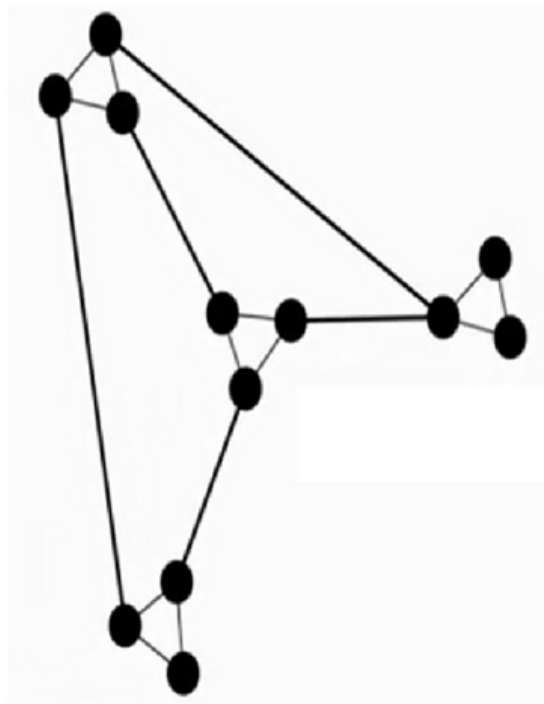
Идея сети - **1965** год,
к 1976 году сеть объединяла
уже 12 компьютеров и 75
терминальных устройств



Идея соединения сетей

В **1983** возникает желание объединить сети.

Но они были физически не совместимы. Передать данные от одной сети к другой было не возможно.



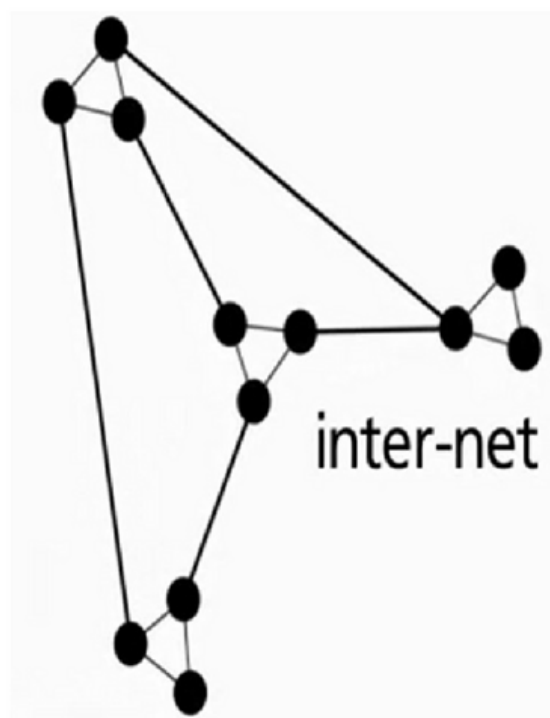
Появление протоколов IP и TCP

В **1983** появились протоколы TCP/IP.

IP – обеспечивает передачу между разнородными сетями,

TCP – обеспечивает надежную доставку.

Появление протокола IP – момент появления **Интернета**.



IP-адрес

IP-адрес Internet Protocol Address.

Числовой идентификатор устройства (компьютера, сервера, принтера, маршрутизатора и т.д.) в сети TCP/IP.

Каждый компьютер в Интернете имеет IP-адрес, который он использует для идентификации и связи с другими компьютерами.

IP-адреса не случайны. Они рассчитываются математически и распределяются Администрацией адресного пространства Интернета (Internet Assigned Numbers Authority, **IANA**), подразделением Корпорации по присвоению имен и номеров в Интернете (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, **ICANN**).

Формат IP-адреса

Формат IPv4. Это 32-битовое двоичное число. Удобная форма записи IP-адреса (IPv4) это запись в виде четырёх групп десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками.

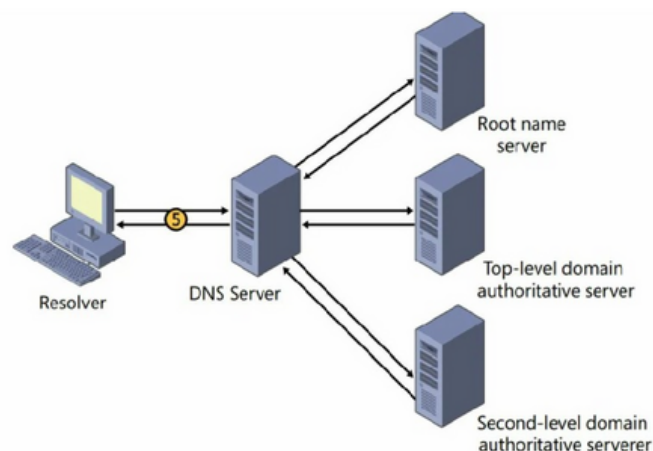
193.178.0.1.



Количество различных адресов: 4 294 967 296

Система доменных имен

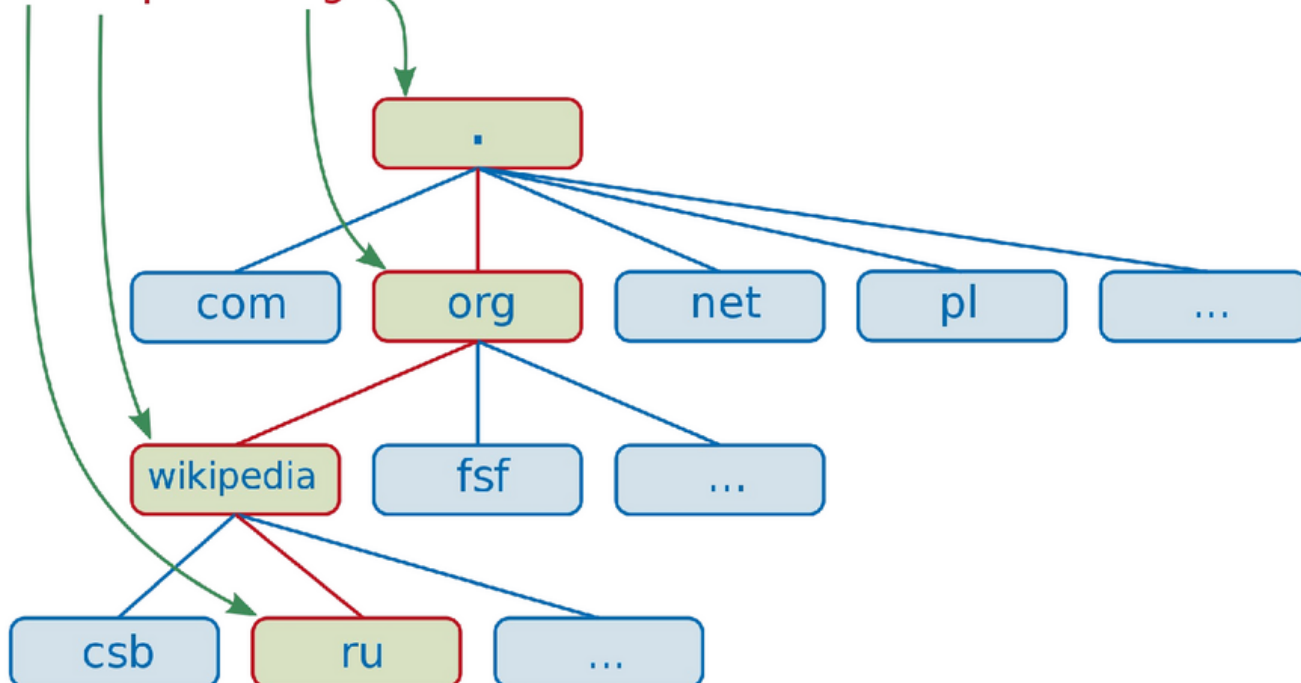
В 1984 году запустили систему DNS, систему доменных имен. Разработанная сотрудниками университета Беркли система автоматически преобразовывала DNS-имя в IP-адрес и наоборот.



Система доменных имен

Структура DNS – это логическое дерево.

ru.wikipedia.org.



Появление WorldWideWeb

В 1989 году появилась **WorldWideWeb**.

Тим Бернерс-Ли предложил использовать гипертекст для обмена и хранения научной информацией.

Он тогда работал в CERN (Центр Ядерных исследований) в Швейцарии



Появление гипертекста

Гипертекст – это текст, который содержит ссылки на другие статьи, по этим ссылкам можно переходить.

Концепцию гипертекста предложил **Теодор Нельсон** в 1965 году. Нельсон мечтал о создании системы, где каждый фрагмент информации был бы связан с другими, образуя непрерывную сеть знаний.

Первая реализация - язык разметки SGML.

Uniform Resource Locator

В 1990 году появилась **URL (Uniform Resource Locator)**.

Его автором является Тим Бернерс-Ли. Первое назначение URL — адресация мест расположения ресурсов (например файлов) в Internet



Протокол HTTP

В 1991-м году Тим Бернерс-Ли с группой исследователей решал задачу связности гипертекстовых документов, для передачи которых существующих протоколов файлового обмена было мало.



Протокол HTTP

К тому времени существовали основные

- сетевые протоколы модели OSI (IP/TCP);
- язык разметки SGML (предшественник HTML);
- система доменных имен (DNS);
- наработки по именованию сетевых ресурсов (URL).

Протокол HTTP

Требовался протокол прикладного уровня. Его назвали **HTTP** (HyperText Transfer Protocol)



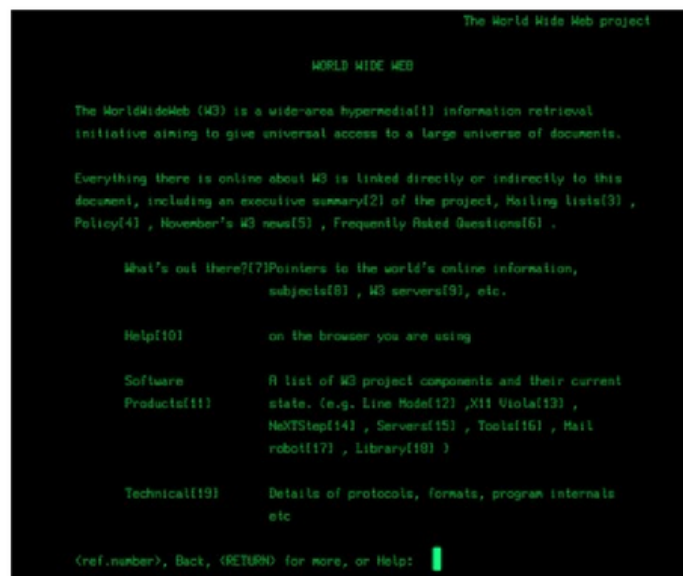
Первый текстовый браузер

В 1991 был создан первый текстовый браузер Line Mode.

Пример HTTP запроса и ответа:

GET /index.html

**(hypertext response)
(connection closed)**



Протокол HTTP

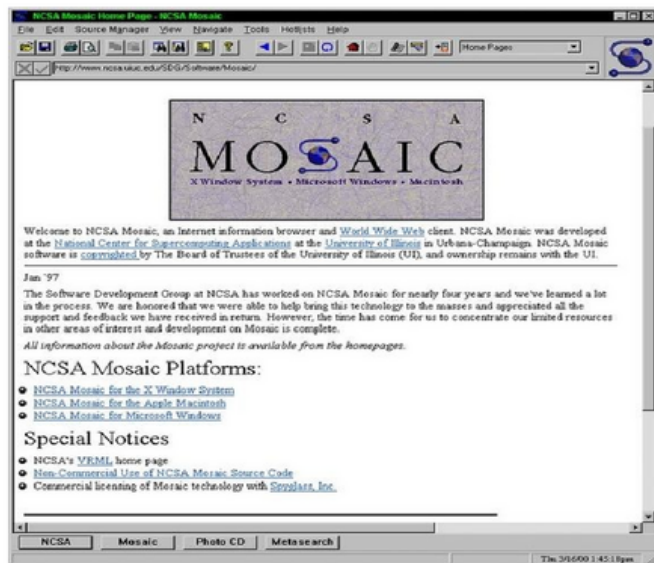
Взаимодействие клиента и сервера по протоколу HTTP:

- Запрос клиента представляет собой одну строку ASCII-символов вида GET и путь до документа.
- Запрос клиента завершается возвратом каретки (CR+LF).
- Ответ сервера представляет собой поток ASCII-символов в виде языка гипертекстовой разметки.
- Клиент разрывает соединение после завершения передачи документа.

Первый графический браузер

В 1993 - разработан первый графический браузер Mosaic (Иллинойский университет, Марк Андрессен и Эрик Бина).

Система гипертекстовых документов начала очень быстро набирать популярность.



Появление Yahoo, Amazon

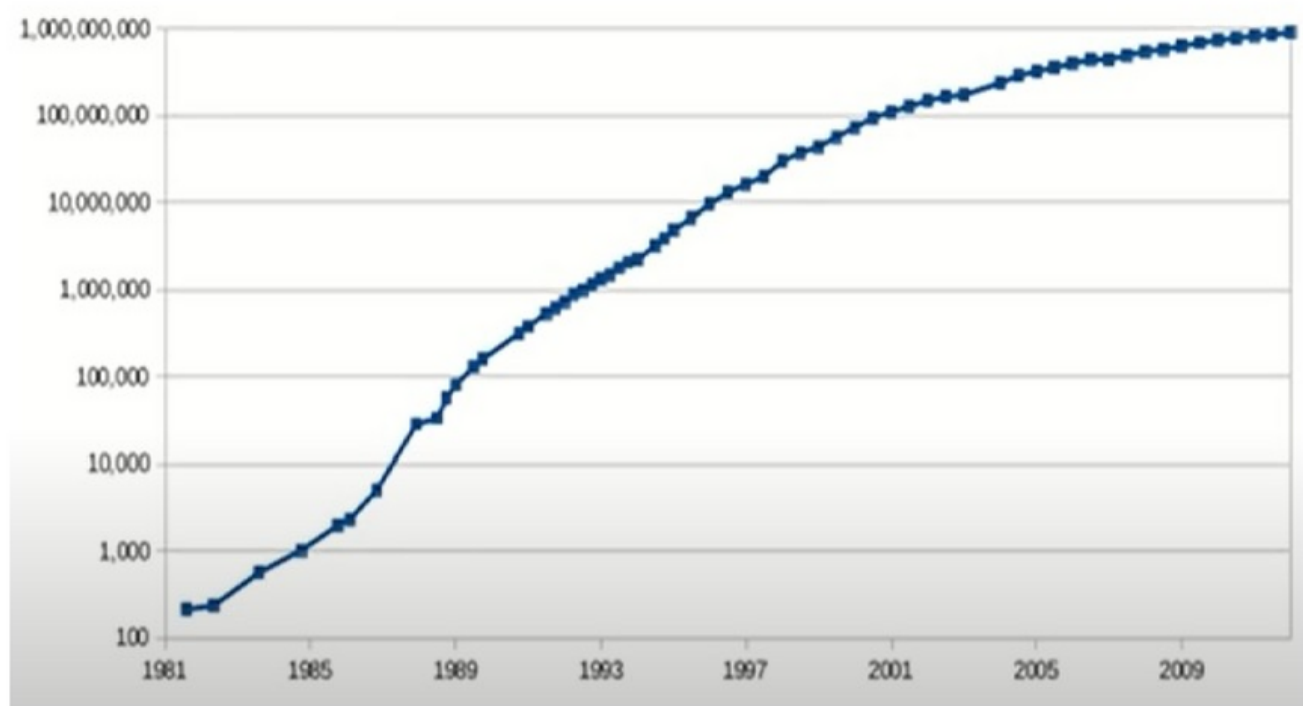
В 1995 году появились компании Yahoo, Amazon.

Сеть перестали использовать только для военных, научных целей.

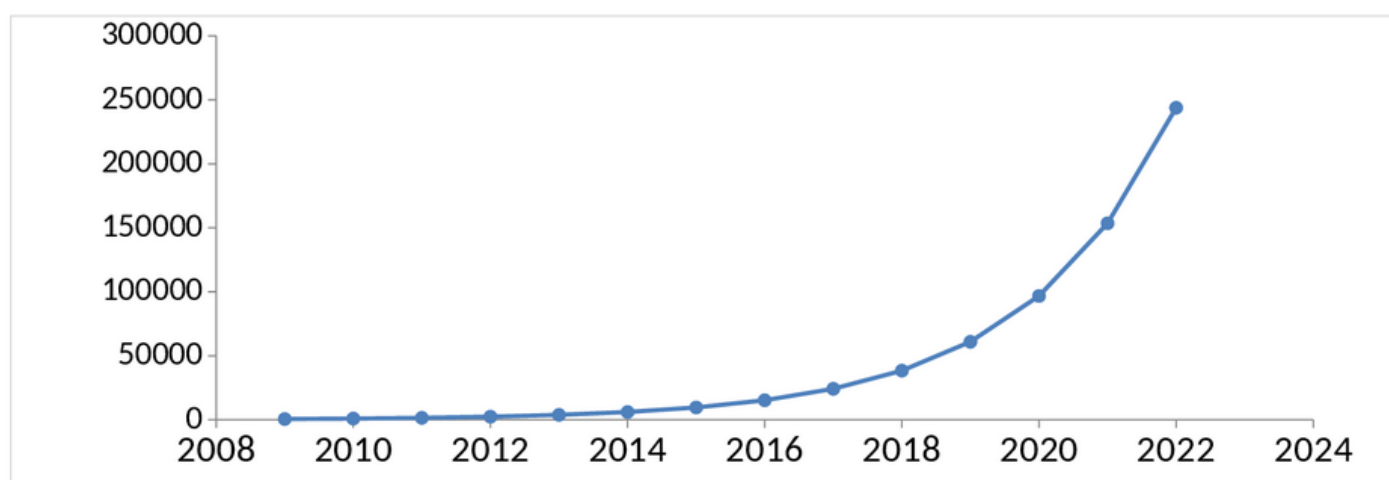
Стали использовать для обмена информацией между людьми.



Количество хостов по 2009 год



Прогноз количества хостов



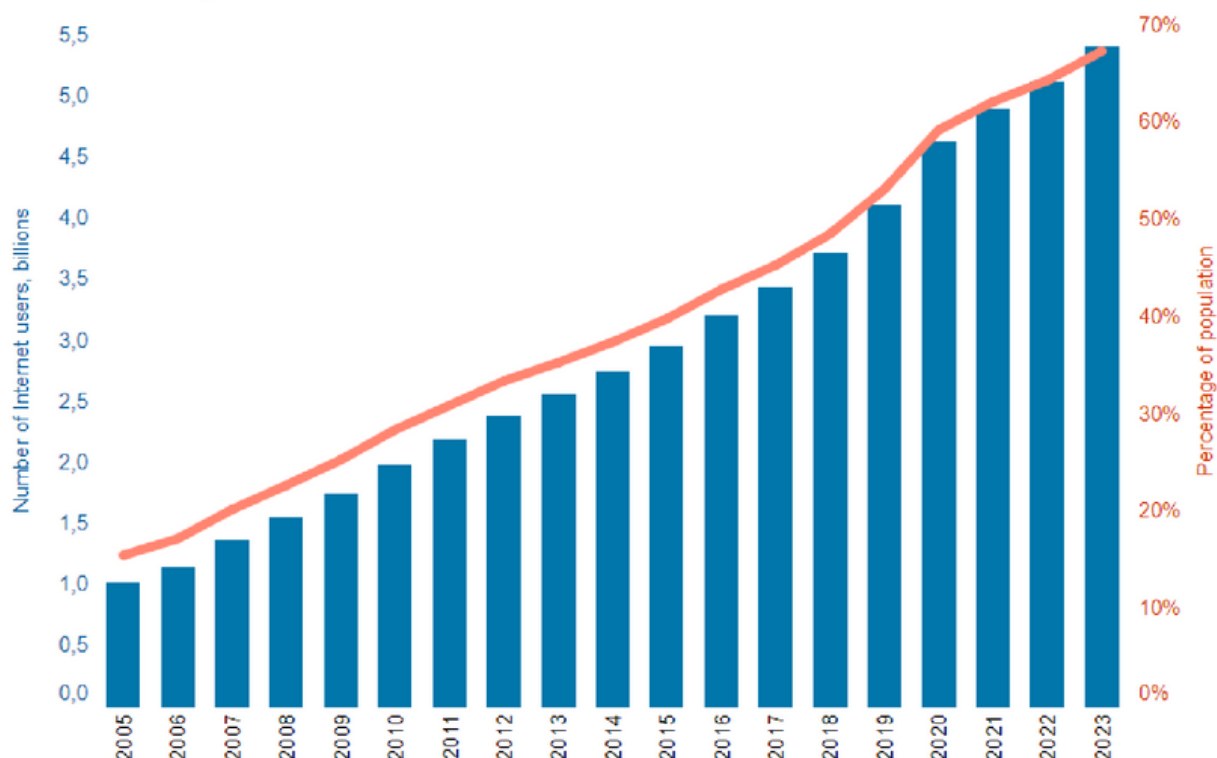
2024: количество хостов – 614 400 млн.

население - 8 073,9 млн.

На одного человека приходится 76 хостов

Количество пользователей Internet

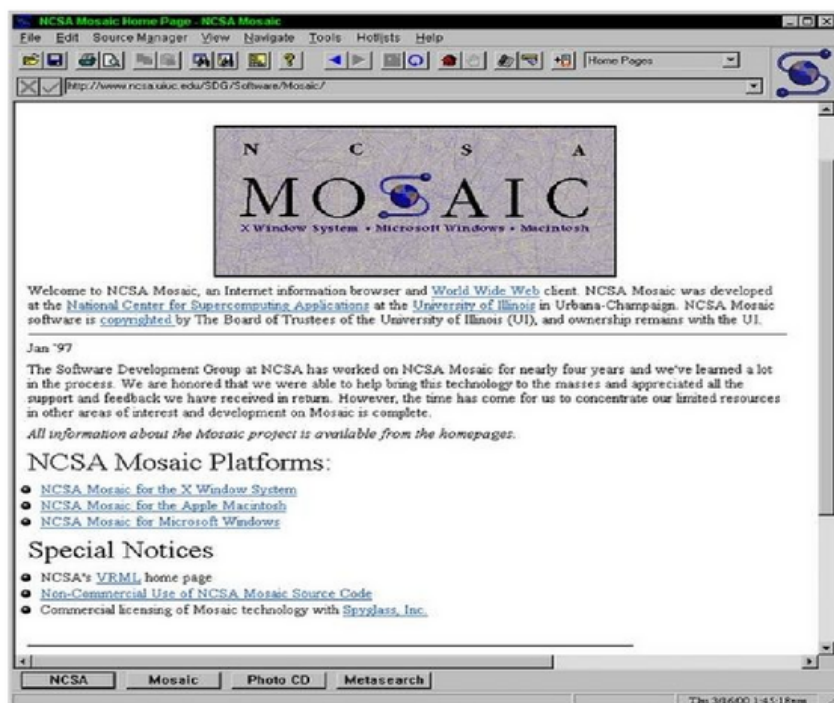
Individuals using the Internet



Браузерные войны

Первый браузер Mosaic, 1993

(Иллинойсский университет, США Марк Андрессен и Эрик Бина)



Первая браузерная война

Первая браузерная война (1995—1999)

Участники: Netscape, Explorer и Opera

Особенности:

Разработчики браузеров никак друг с другом не договаривались, ни о стандартах, ни о фичах. Просто брали те фичи, которые считали нужными и их реализовали. В результате не возможно было сделать интернет страницу, которая отображалась одинаково во всех браузерах. Разработчики вели войну за лидерство на рынке.

Первая браузерная война

Первая браузерная война (1995—1999)

Участники: Netscape, Explorer и Opera

Особенности:

В 1994 году был основан **W3 консорциум**, который занимается поддержкой стандартов на HTML и CSS, то есть стандартов на то, как должны работать браузеры. Его основателем и главой по настоящее время является Тим Бернерс-Ли.

И постепенно, примерно с 2 или 3 версии HTML браузеры пришли к единой форме работы, появились страницы, которые можно было нормально смотреть в большинстве браузеров.

Первая браузерная война

Первая браузерная война (1995—1999)

Участники: Netscape, Explorer и Opera

Победитель:

Internet Explorer, захвативший почти 100 % рынка

Вторая браузерная война

Вторая браузерная война (2005—2015)

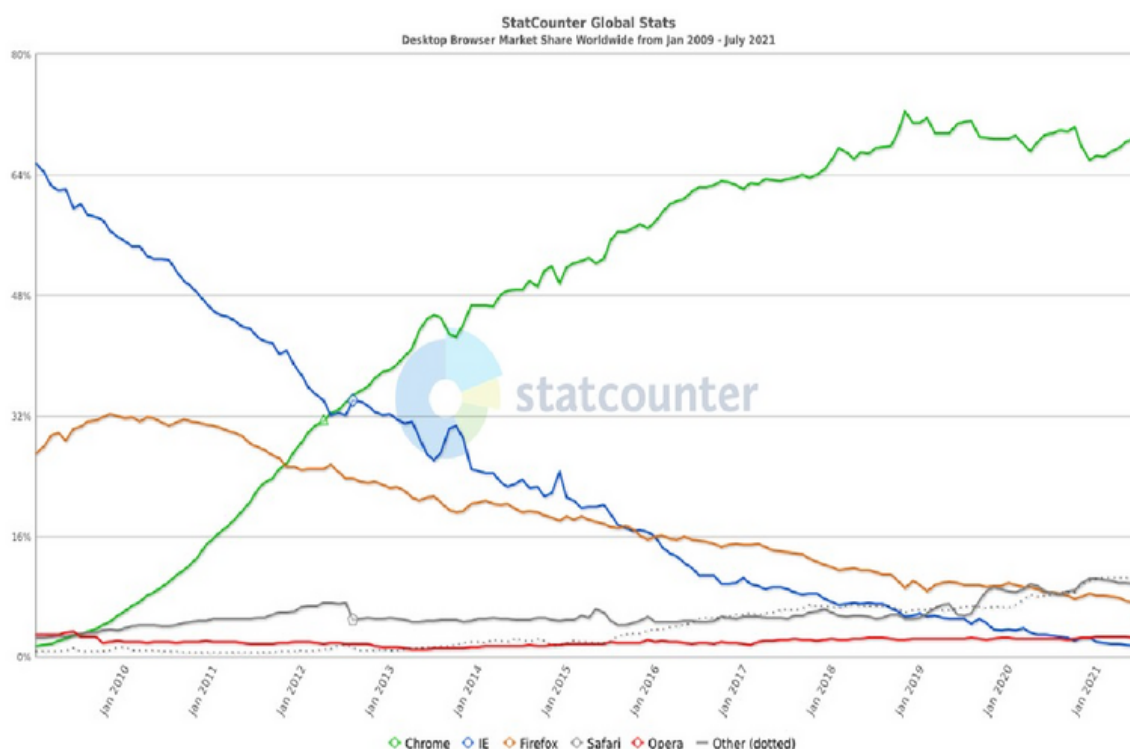
Участники: Opera, Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Chrome (с 2008).

Победитель:

Chrome

С 2015 года – доминирование Chrome

Охват аудитории



Почему Chrome?

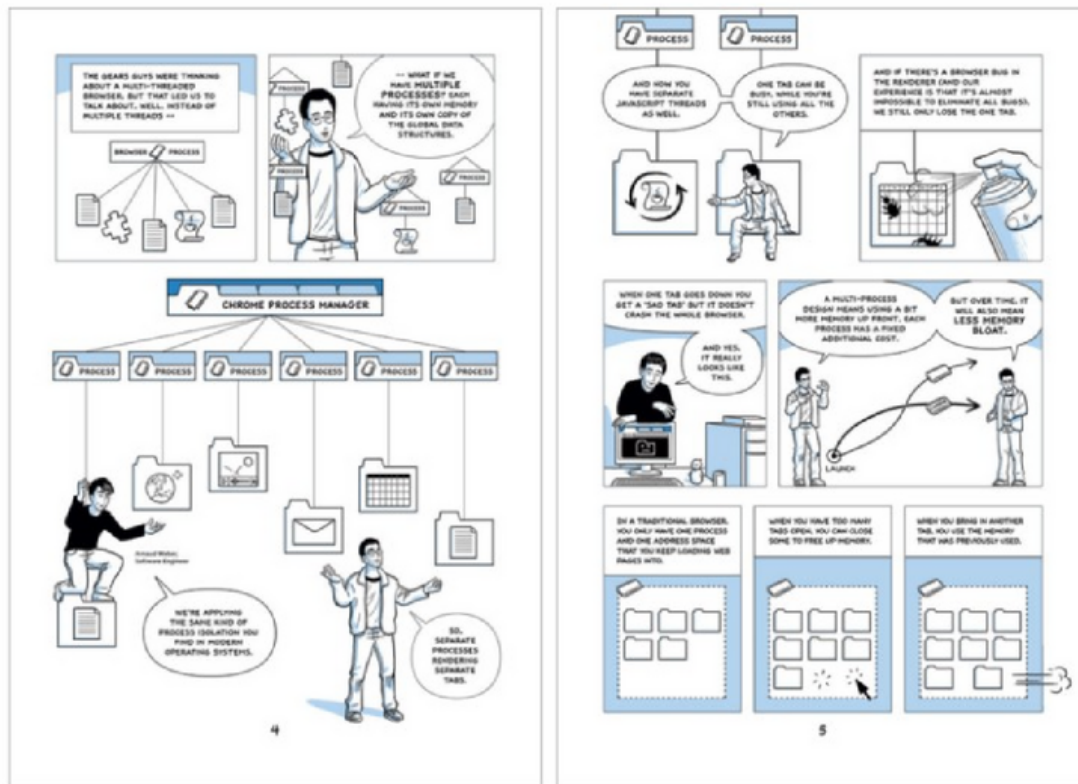
В начале 21 века интернет стремительно менялся, а браузеры — нет. Microsoft внесли некоторые улучшения в свой Internet Explorer, но по большей части что в 1998, что в 2008 навигация в интернете с помощью Internet Explorer оставалась неизменной.

В Google рассматривали Chrome **как платформу** с самого начала.

Для них браузер был не просто средством просмотра веб-страниц. Это был набор разнообразных инструментов и приложений, которые влияли на наше взаимодействие с интернетом в целом.

В 2008 году Google выпустили небольшой комикс объясняющий, почему они создали свой собственный браузер https://www.google.com/googlebooks/chrome/small_04.html

Почему Chrome?



Почему Chrome?

Цель - создание совершенно нового типа браузера, построенного на основе разметки HTML, WebKit, который поддерживал бы постоянно включенные веб-приложения, такие, как Google Maps.

На самом раннем этапе было решено, что Chrome будет работать с каждой вкладкой как с отдельной "песочницей", выделяя ей свой собственный процесс. Этот подход решал сразу несколько проблем:

- исключало влияние сбоев в одной вкладке на другие, что привело к более стабильному пользованию интернетом;
- увеличило производительность в целом, за счет распараллеленных процессов;
- этот подход соответствовал новой концепции — приложения, а не страницы.

Почему Chrome?

В Google не просто хотели создать лучший браузер, они хотели сотрудничать с лучшими энтузиастами-разработчиками. Вот почему весь исходный код браузера был выложен в открытый доступ, в рамках проекта **Chromium** в сентябре 2008 года.

В декабре 2009 года Google запустил свою **галерею расширений**. Наличие множества сторонних плагинов, готовых к установке в Chrome для придания ему дополнительных функций, показали насколько универсальным может быть браузер.

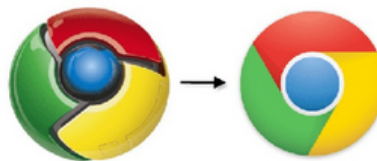
2009 год – 3% процентов рынка

Почему Chrome?

Google в 2010 году запустил **интернет-магазин Chrome**.

2010 год – 15% рынка

В 2011 году изменился логотип:



В октябре 2011 года в Chrome добавлена новая функция — **страница новой вкладки**.

2011 год – 21% рынка

Почему Chrome?

Следующим шагом был выход за пределы Windows. В феврале 2012 года Google выпустил Chrome для Android.

2012 год – 31% рынка

В сентябре 2013 года, когда было объявлено о запуске приложений Chrome.

В 2014 году запуск приложений Chrome для мобильных устройств.

2014 год – 40% рынка

2015 год – более 56% рынка

2019 год – более 70%

Развитие web-сайтов

WEB 1.0 (с 1991 по 2004 год) – это старые добрые сайты до 2000 годов.

Характеристики:

- сайты только для чтения;
- отсутствие интерактивности и автоматизации;
- минимальное участие пользователей в формировании контента;
- примитивный дизайн;
- веб-мастера публикуют материалы, а пользователи читают.

WEB 1.0

WEB 1.0 (с 1991 по 2004 год) – это старые добрые сайты до 2000 годов.

Такие сайты потеряли популярность в районе 2000-х годов, во время «пузыря доткомов».

Когда появился интернет, стало модно инвестировать в интернет компании. Никто не понимал, что это такое, зачем это делать. Люди вкладывали деньги, покупая какой-то сайт, который занимается чем-то.

К 2000 году стало понятно, что просто сайт не приносит денег, точнее некоторые приносят, а большинство нет. Множество компаний обанкротились. Первый раз инвесторы потеряли доверие к интернет компаниям.

WEB 2.0

WEB 2.0 (с 2004 год)

В 2005 году американский издатель и активист движения за свободное программное обеспечение Тим О'Райли опубликовал статью «What Is Web 2.0.».

WEB 2.0

WEB 2.0 (с 2004 год)

Характеристики:

- *user generated content* (людям дали возможность что-то писать на сайте);
- повсеместная *авторизация* и возможность создать аккаунт практически на каждом сайте;
- *мешап* – это смешивание различных сервисов на одном сайте (есть какой-то магазин, и он показывает что-то на карте yandex);
- *синдикация* - обмен данными между сайтами (например новостными лентами RSS);
- появились *веб-службы*, данные начали передавать в форматах JSON или XML;
- **технология ajax** - обновление страниц без перезагрузки;
- красивый дизайн.

Отличия WEB 1.0 и WEB 2.0

Отличия WEB 1.0 и WEB 2.0:

- пользователи могут сами участвовать в жизни Интернета и наполнять его контентом;
- крупные корпорации стали законодателями трендов и инициаторами изменений;
- пользовательские данные стали «товаром» для рекламодателей, Web 2.0 можно описать фразой «эра таргетированной рекламы и недостатка приватности»;
- развились и стали частью жизни пользователей социальные функции Сети;
- пользователи не контролируют свои данные, и корпорации могут удалять неподходящий контент;
- информация по-прежнему хранится на единых серверах и выдается по требованию.

WEB 3.0

WEB 3.0 (в статье руководителя Netscape Джейсона Калаканиса, 2015)

Основной проблемой WEB 2 с точки зрения автора является обесценивание ресурсов и сервисов: относительная простота создания сайтов повлияла на возникновение однообразия.

Web 3.0 должен выйти за рамки привычного понимания Сети и начать «взаимодействовать с физическим миром».

WEB 3.0

Определяющие характеристики Web 3.0:

- децентрализация: данные больше не будут храниться на единых серверах, а распределяться между пользователями;
- развитие ИИ и машинного обучения;
- открытость: ПО будет преимущественно с открытым исходным кодом;
- свобода: ожидается, что цензура в Сети будет упразднена;
- вездесущность: Интернет будет практически в любом месте («Интернет-вещей» и «умные» гаджеты);
- семантическая паутина.

Алгоритм загрузки страницы

1. Ввод URL-адрес в браузере

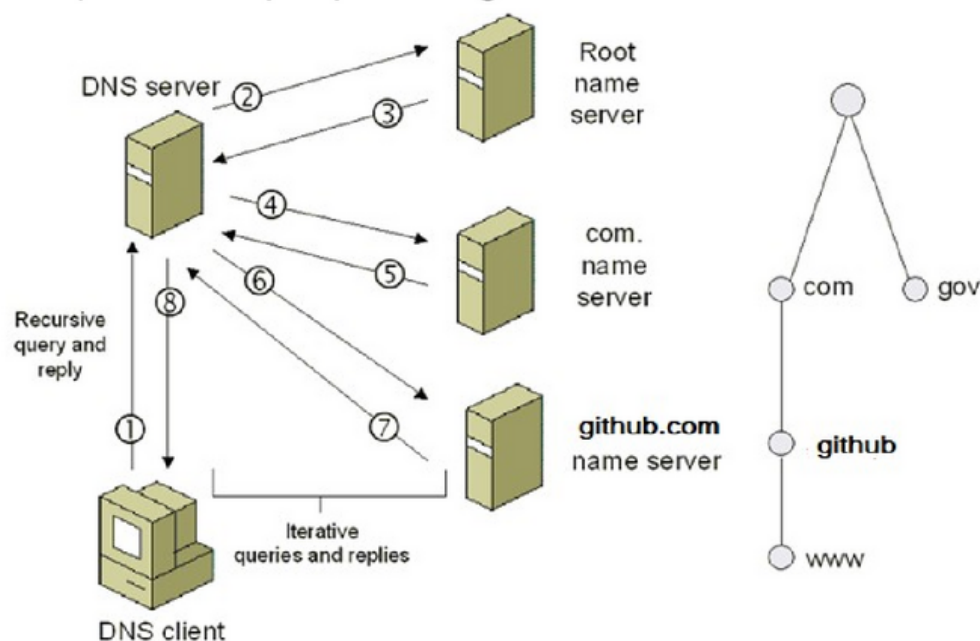
<https://github.com>

2. Браузер анализирует информацию, содержащуюся в URL.



Алгоритм загрузки страницы

3. Браузер связывается с поставщиком услуг Интернета, чтобы выполнить DNS-поиск IP-адреса для веб-сервера, на котором размещен веб-сервер **www.github.com**



Алгоритм загрузки страницы

4. Получив IP-адрес сервера назначения, Интернет-провайдер отправляет его в веб-браузер.



Алгоритм загрузки страницы

5. Браузер берет IP-адрес и заданный номер порта из URL (протокол HTTP по умолчанию - порт 80, а HTTPS - порт 443) и открывает TCP-сокет. На этом этапе связь между веб-браузером и веб-сервер наконец-то установлена.

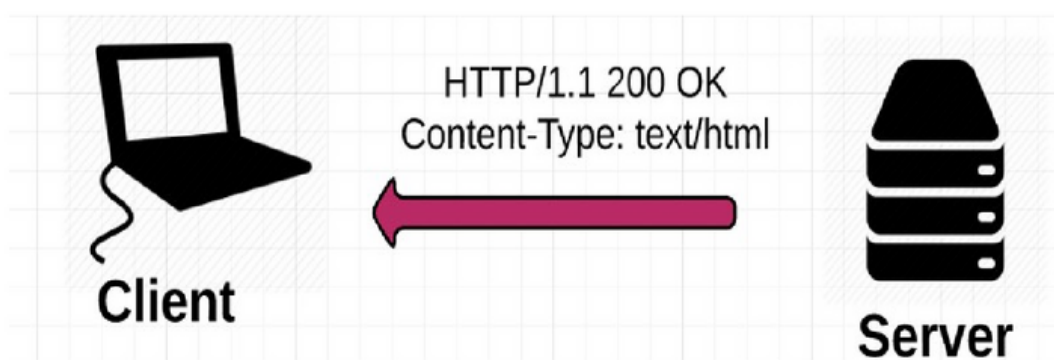
Алгоритм загрузки страницы

6. Веб-браузер отправляет HTTP-запрос на веб-сервер главной HTML-страницы www.github.com.



Алгоритм загрузки страницы

7. Веб-сервер получает запрос и ищет эту HTML-страницу. Если страница существует, веб-сервер подготавливает ответ и отправляет его обратно в браузер. Если сервер не может найти запрошенную страницу, он отправляет сообщение об ошибке HTTP 404 (тот самый Error 404 Not Found), которое означает «Страница не найдена».



Алгоритм загрузки страницы

8. Веб-браузер берет HTML-страницу, которую он получает, а затем анализирует ее, делая полный обзор, чтобы найти другие ресурсы, которые перечислены в ней: это адреса изображений, CSS файлов, JavaScript файлов и т.д.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Example</title>
    <link rel="stylesheet" href="/stylesheets/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="/stylesheets/bootstrap.min.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Example</h1>
    <p>Welcome to Example</p>
    <p id="register_instructions">Please enter your phone number:</p>
    <div id="register">...</div>
    <script src="/javascripts/jquery-1.11.3.min.js"></script>
    <script src="/javascripts/bootstrap.min.js"></script>
  </body>
</html>
```

Алгоритм загрузки страницы

9. Для каждого перечисленного ресурса браузер повторяет весь указанный выше процесс, делая дополнительные HTTP-запросы на сервер для каждого ресурса.

10. После того, как браузер закончит загрузку всех других ресурсов, перечисленных на странице HTML, страница будет загружена в окно браузера и соединение будет закрыто.

Спасибо за внимание!